

erol, budesonide/formoterol, fluticasone furoate/vilanterol が適応となっており、特にⅡ～Ⅳ期の COPD 患者において急性増悪の頻度を減少させる。COPD 患者での使用で注意すべき点として肺炎発症のリスク増加が報告されている<sup>1)</sup>。

#### b LAMA/LABA

強力かつ作用機序が異なる気管支拡張薬を組み合わせることは COPD の安定期の治療を行ううえで有益である。現在、glycopyrronium/indacaterol や umeclidinium/vilanterol, tiotropium/olodaterol, glycopyrronium/formoterol の 4 種類の配合剤が使用できる。これらの薬剤は単剤でも優れた気管支拡張効果を示すが、配合剤として用いることによってさらなる呼吸機能の改善、QOL の改善、急性増悪の頻度の減少を認める。LAMA/LABA 配合薬の副作用に関しては、各単剤治療に比べ特に高くはない。

#### c ICS/LABA/LAMA

COPD では、fluticasone furoate/vilanterol/umeclidinium, budesonide/formoterol/glycopyrronium が使用可能であり、ICS/LABA 配合剤よりも優れた呼吸機能改善効果と LAMA/LABA 配合剤よりも優れた増悪予防効果が報告されている。喘息では、fluticasone furoate/vilanterol/umeclidinium, mometa-

sone/indacaterol/glycopyrronium が使用可能であり、ICS/LABA 配合剤よりも優れた呼吸機能改善効果が報告されている。

## 6 気管支拡張薬処方のポイント

COPD の管理において長時間作用性の気管支拡張薬を重症度に応じて単剤もしくは複数を適切に組み合わせ使用していくことで、よりよいコントロールが得やすくなる。喘息においても、特に LABA は ICS の併用薬として最も優れている。

## 文 献

- 1) 日本呼吸器学会 COPD ガイドライン第 6 版作成委員会（編）：COPD（慢性閉塞性肺疾患）診断と治療のためのガイドライン、第 6 版、メディカルレビュー社、2022
- 2) 喘息と COPD のオーバーラップ（Asthma and COPD Overlap：ACO）診断と治療の手引き第 2 版作成委員会（編）：喘息と COPD のオーバーラップ（Asthma and COPD Overlap：ACO）診断と治療の手引き [第 2 版] 2023、メディカルレビュー社、2023
- 3) 日本アレルギー学会喘息予防・管理ガイドライン GW（監修）：喘息予防・管理ガイドライン 2024、協和企画、2024